

面向企业智能办公Agent的本体驱动知识工程构建

演讲嘉宾：马金龙（启明致远）

目录

CONTENT

01 企业AI 面临知识困境

海量知识分散、检索失败、经验断层

02 本体驱动三层架构

入口层、中间件层、知识图谱本体层

03 知识工程本体实现路径

六类本体、核心关系、规则约束、GraphRAG

04 智能办公落地应用

文档审查主闭环，结构化入库作支撑，智能会议纪要

05 总结与展望

终为始，小步快跑，持续治理

01

企业AI 面临知识困境

- 知识资产规模庞大，但分散在文档、业务系统、IM、邮件和个人经验中
- 首次检索成功率不足40%，平均耗时30分钟以上
- AI需求集中在检索、合规审查、文档分类，本质都是知识底座缺失

企业办公的AI需求，表面是应用问题，底层是知识组织问题

39.5%

智能检索需求占比

问答、查制度、找历史案例

23.5%

合规审查需求占比

制度/合同/技术文档核对

17.3%

文档分类整理需求占比

归档、标签、版本、专题库

结论：

把大模型接到散乱知识上，只会放大散乱；
先把知识变成“可定位、可约束、可追溯”的结构。

知识困境有三层：找不到、看不懂、用不稳

找不到

知识散落在DMS、EAM、邮件、制度库、项目盘，检索词和业务语义不一致。

看不懂

同一设备/流程/条款多种叫法，文档块没有实体、关系、版本、适用范围。

用不稳

LLM给出看似合理的答案，但缺少规则约束、来源证据和审批边界。

专家退休与人员流动会进一步放大问题：经验不被编码，就无法被检索、继承和验证。

纯RAG解决了“找相似文本”，但没有解决“企业语义和业务规则”

标准RAG

- 向量相似度返回文本块
- 难区分当前有效版本与过时材料
- 无法表达设备、人员、流程、条款之间的约束
- 结果难以审计和复核

本体增强生成

- 先检索受控对象与关系边
- 带版本、适用范围、证据位置
- 用规则限制输出空间
- 生成结果可追溯、可校验

02

本体驱动三层架构

- 入口层负责交互体验，中间件层负责模型与流程编排
- 知识图谱本体层负责统一语义、规则约束和可信证据
- 真正的壁垒不在界面，而在语义层和治理闭环

企业AI三层架构：越往下越难复制，也越决定上限

入口层

AI问答 / 搜索界面 / 办公助手 / 审查工作台

好做，容易同质化

中间件层

LLM编排 / RAG框架 / Agent调度 / 模型路由 / 权限

必争，工程复杂

知识工程本体层

领域本体 / 规则 / 证据库 / 版本基线 / 语义治理

壁垒，最稀缺

核心判断：谁掌握企业语义层，谁才能把Agent从“会回答”推进到“会执行、能审计”。

本体设计：六类本体把办公知识拆成可治理对象

业务对象本体

设备、项目、合同、制度、会议、人员、组织

文档知识本体

文档、章节、条款、表格、图片、版本、来源

流程任务本体

审批、审查、维修、会议、工单、报告生成

规则约束本体

标准条款、合规规则、权限、适用范围、冲突条件

证据反馈本体

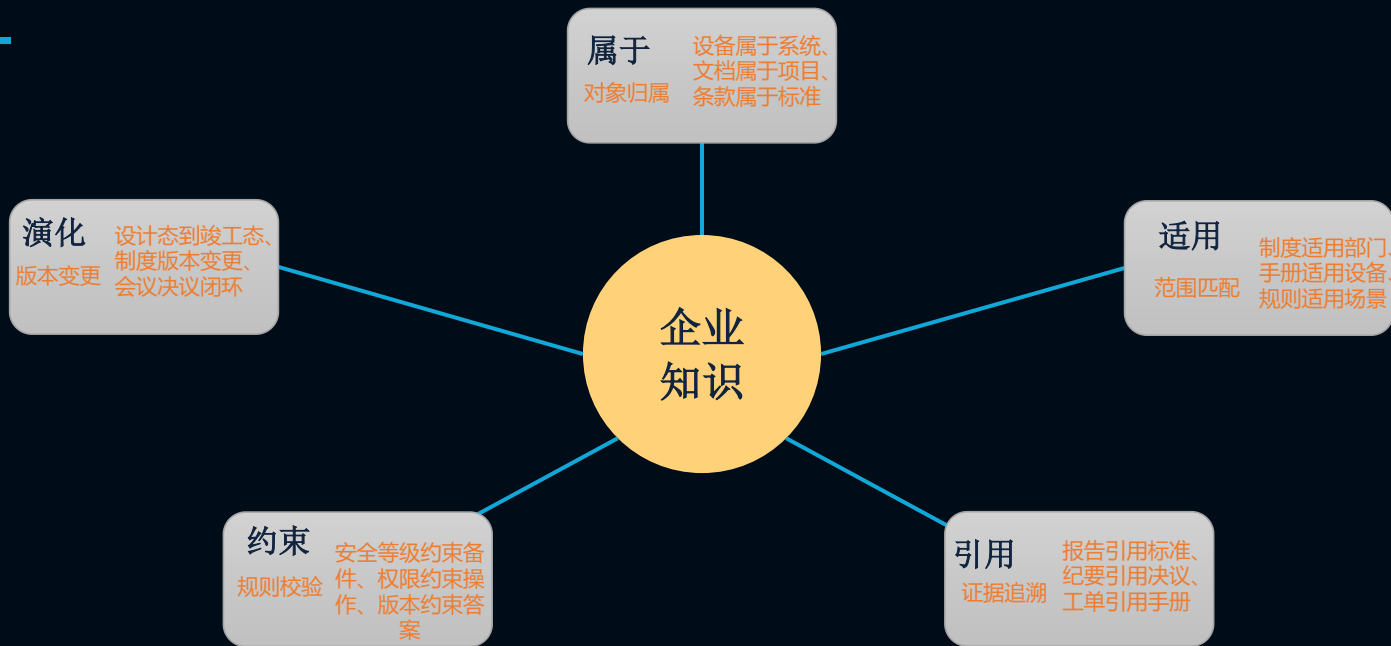
引用片段、审计日志、专家修订、评测样本

安全规则本体

国际国内标准，公司内部治理本体规则

GB/T 48000.3-2026将本体界定为表达实体类型、关系、属性及其关联的模型；企业本体的关键是把“共同理解”工程化。

五种核心关系让知识从“资料库”变成“可推理网络”



关系不是“图谱好看”的边，而是Agent选择工具、检索证据、执行校验的语义路径。

融合策略：LLM+本体不是替代关系，而是双引擎协同

核心知识

本体 + 规则

>85%/高可信

审查红线、条款适用、版本有效性、参数一致性

一般知识

LLM + 本体约束

80-85%

审查说明、问题归因、报告编写、跨文档摘要

辅助知识

LLM自由生成

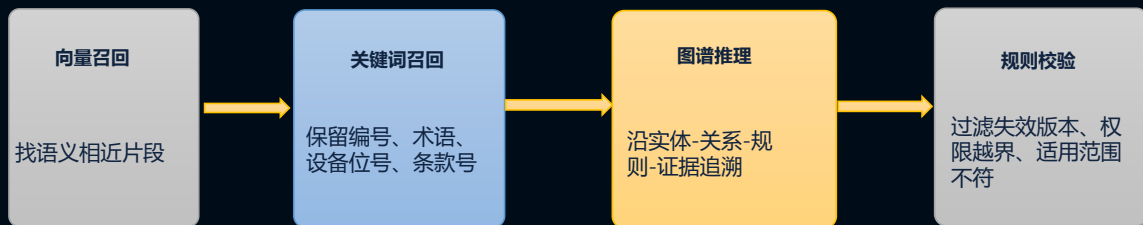
>70%

润色、解释、格式转换、低风险问答

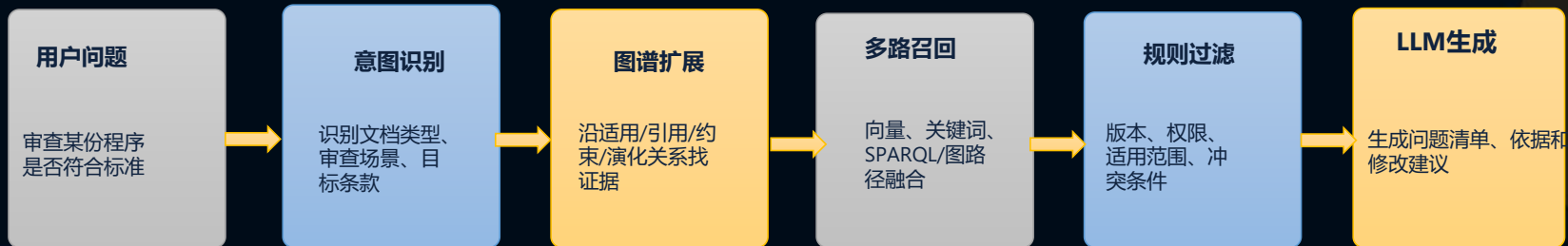
原则：风险越高，越靠近本体与规则；表达越开放，越交给LLM。

检索策略：GraphRAG把“多路召回”变成“证据链组合”

多路
召回：



约束
校验：



本体驱动GraphRAG：先语义约束，再生成答案

区别于纯RAG：本体先限定对象、关系、版本和规则，LLM只在可信证据包内组织答案

六步建模法把业务语言转成可执行语义

1

场景界定

任务与红线

确定环审中的文档类型、审查任务和高风险规则

2

术语归一

标准词与别名

建立标准词、同义词、别名、编码和业务口径

3

实体建模

对象与属性

定义文档、条款、设备、参数、规则、证据等类型

4

关系建模

语义路径

建立属于、适用、引用、约束、演化等核心关系

5

规则建模

约束与冲突

SHACL/SWRL表达必填、范围、冲突和继承规则

6

评测迭代

样本与反馈

用审查样本持续评估召回、漏检、误报和可追溯性

建模目标：不是画概念图，而是让知识能被检索、校验、推理、生成和审计。

本体元模型：类、属性、个体、公理构成领域语法

类 Class

文档、条款、设备、规则、问题、证据

对象属性

适用、引用、约束、属于、影响

数据属性

版本号、生效日期、参数值、风险等级

个体 Individual

某份制度、某个条款、某台设备、某条问题

公理 Axiom

子类、等价、互斥、继承、取值约束

OWL 2把本体表达为类、属性、个体和公理；这些元素对应璟审中的对象、关系、证据与审查规则。

知识工程评测：用指标证明本体建模真的提升审查能力

本体质量

概念覆盖率、关系完整率、同义词归一率

检索质量

首检成功率、证据召回率、路径命中率

审查质量

漏检率、误报率、规则命中率、人工采纳率

可追溯性

原文定位率、条款依据完整率、版本有效率

迭代效率

规则更新周期、专家修订闭环、样本沉淀量

实施效率

知识工程的交付和实施周期

评测闭环让本体不是静态资产，而是随审查问题、专家反馈和标准更新持续演化的知识系统。

03

知识工程本体实现路径

- 以终为始：选择高价值、高频、可评测的业务闭环
- 最小可行本体MVO：先跑通一个场景，再扩展对象和关系
- LLM辅助建模降低人力成本约30%，但治理权仍在业务专家

两周可跑通一个可评测、可上线的 MVO



先跑通一个闭环，再扩展对象、关系和规则。

LLM辅助本体构建能降本，但不能替代治理机制

LLM适合做

- 从文档中抽取候选实体、属性、关系
- 根据表结构生成Schema Mapping建议
- 发现同义词、别名、版本差异
- 生成规则草案和评测问题

业务专家必须做

- 确认核心概念和边界
- 批准规则、阈值和适用范围
- 评审高风险输出
- 维护变更流程和责任机制

经验目标：LLM辅助本体构建可降低人力成本约30%，同时提升知识工程迭代速度。

生产化的分水岭是持续评测， 而不是演示效果

常见坑：把知识工程做成 一次性数据治理项目

检索

首检成功率 | 证据召回率 | 平均耗时

找到对的证据

生成

事实一致性 | 引用完整性 | 格式合规

说得有依据

规则

冲突检出率 | 误报率 | 版本过滤率

守住业务边界

运营

人工采纳率 | 闭环时长 | 知识更新周期

持续变得更好

1

只建向量库 ——

只建向量库，不建实体、关系、版本和证据，导致答案难复核

2

忽略治理边界 ——

忽略权限、有效期、适用范围，办公Agent越权或引用失效材料

3

缺少反馈入口 ——

没有专家反馈入口，模型错误无法沉淀为规则和样本

4

只做应用界面 ——

只做应用界面，不建设底层语义资产，后续场景复用成本很高

5

追求大而全 ——

本体追求一次性大而全，迟迟无法进入业务闭环

没有评测，Agent只能停留在“看起来能用”；有评测，知识工程才能持续改进。

04

智能办公落地应用

- 主场景：璟审把本体、规则和证据链落到文档审查闭环
- 次场景：利用知识工程底座增强会议纪要生成效果
- 扩展场景：文档结构化与璟疏完成知识入库和术语治理

应用一：璟审-智能文件审查

产品需求：

规则库

标准条款
企业制度

审查引擎

格式、语义
合规、一致性

知识工程

实体、关系
版本、影响链

审查工作台

定位、确认
报告、审计

技术路径：

节点形状

文档必须具备编号、
版本、生效日期、
适用范围

属性形状

参数值必须有单位、
来源、取值范围和
证据位置

跨实体约束

条款适用设备类型，问
题必须回指原文证据

冲突规则

低等级备件不得替代高
安全等级设备部件

验证报告

输出违规节点、违
规属性、规则ID和
修复建议

璟审把规则、图谱、证据与人工确认连成审查闭环

规则先验 + 图谱证据 + 人工确认，让审查结果可定位、可解释、可审计。

璟审：八大能力与产品架构共同支撑审查生产化

八大能力

数据接入

API / 数据库 / 文件

基础审查

文本 / 格式 / 完整性

图谱应用

查询 / 一致性 / 治理

对比分析

版本对比 / 差异总结

文档解析

多格式 / 表格 / 多模态

规则知识

规则引擎 / 词汇 / 行标

智能审查

语义 / 合规 / 风险

交互工作台

操作 / 修复 / 报告

产品架构



環审：基于本体的规则抽取

中

璟审：审查问题定位

耗时: 55.4秒 创建时间: 2026/05/13 23:53:18

高严重程度

2

2

中严重程度

2

2

低严重程度

0

0

问题列表

文档批注

原文内容



筛选:

全部严重程度



类型:

全部类型



导出CSV



复制问题列表

问题详情列表 (点击行查看详情)

显示 4 个问题

序号	严重程度	问题类型	问题描述
#1	medium	2 备件工具信息不完整或错误	绝缘电阻小于等于30KΩ时, 则绝缘不合格, 分析原因后直接更换
#2	high	3 未按OMPS流程期限升版或未验证升执行版	执行 ✓
		2 标准错误, 缺少	

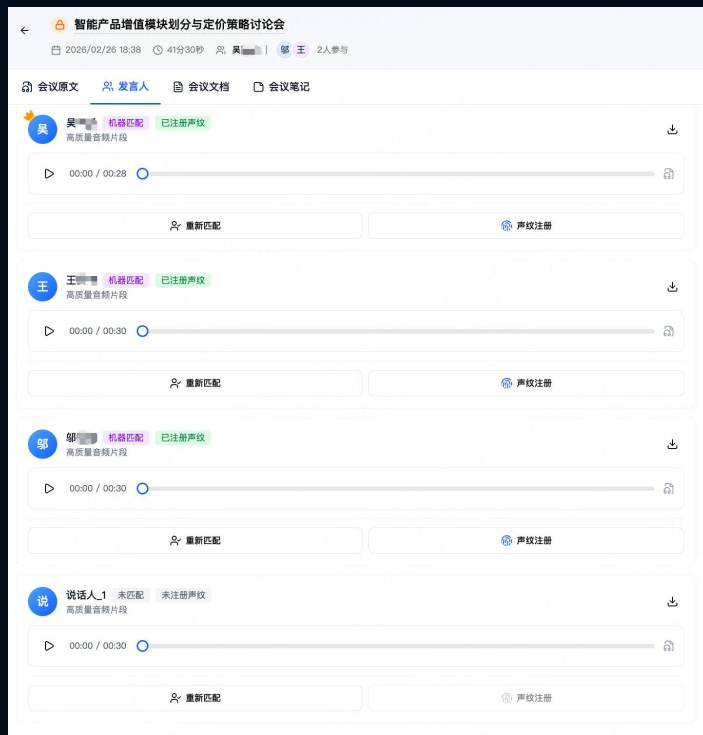
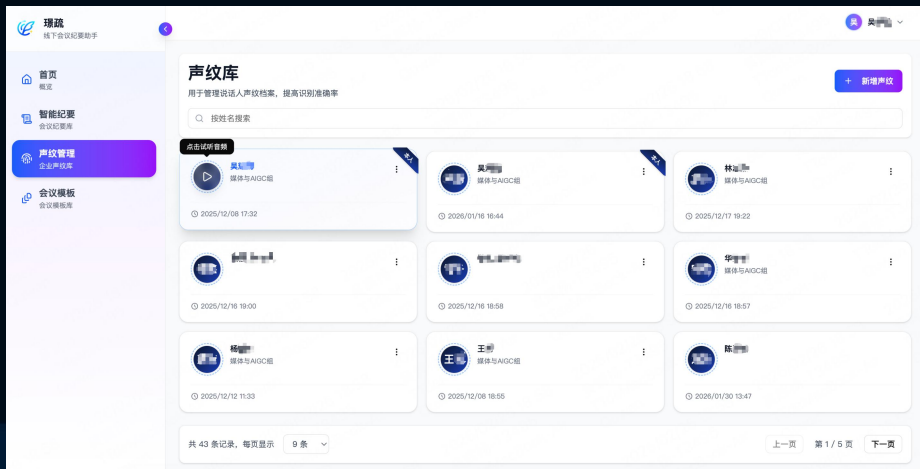
璟审：问题定位与证据回指形成可审计结果

		时间要求：/			管理程序规定的外部专项质保监督报告分发范围与上游文件《股份公司质保监督管理要求》5.8条要求不一致。上游文件要求抄送给“公司合同采购部门的经理、相关接口部门的经理、总经理部分管领导”，而管理程序规定为“抄送公司合同采购部经理、相关接口部门经理、公司分管领导”。
编制监督报告	监督组	专项质保监督： 1) 监督组长负责组织编制《专项质保监督报告》（参考格式见《监查流程》），监督员按照安排整理检查发现的问题，根据《不符合、纠正与预防措施》编写SCAR/CAR/OBN，并协助监督组长编写监督报告。 2) 监督结论 根据质保监督发出的SCAR和CAR的数量及所涉及的领域，监督结论可分为：满意、基本满意和不满意，具体评价标准为： ■ 满意：未发现符合发出SCAR和CAR准则的问题； ■ 基本满意：除满意和<u>不满意规定外的情况</u>；¹⁰ ■ 不满意：发现符合发出SCAR准则的问题，或所有被监督领域都发现符合发出CAR准则的问题。 3) 专项质保监督报告的分发范围 ■ 内部专项质保监督：主送被监督组织负责人，抄送被监督组织的上一级领导及公司分			high ¹⁰ 管理程序对“基本满意”监督结论的定义与上游文件《股份公司质保监督管理要求》5.7条的要求不一致。上游文件有明确的定义：“基本满意：未发现符合发出 SCAR 准则的问题，但个别被监督领域发现符合发出 CAR 准则的问题；”。而管理程序使用了模糊的描述“除满意和不满意规定外的情况”。 💡 修改建议：将“基本满意”的定义修改为“未发现符合发出SCAR准则的问题，但个别被监督领域发现符合发出CAR准则的问题”。 📄 依据：【上游文件 7】来源：股份公司质保监督管理要求.pdf 5.7 high ¹¹ 管理程序规定监督员编写的检查单须经监督组组长“批准”，而上游文件《股份公司质保监督管理要求》5.6明确规定：监督员编写的监督检查单须经监督组

程序规定与上游文件要求不一致

应用二：璟疏-智能会议纪要

- 声纹识别补齐“谁在说”，组织信息补齐“以什么角色说”。
- 联动企业组织架构进行声纹注册，更清晰参会人的角色



产品功能：支持自定义会议模板

環疏
线下会议纪要助手

首页
概览

智能纪要
会议纪要库

声纹管理
企业声纹库

会议模板
会议模板库

会议模板

管理和配置会议纪要生成模板，提升纪要质量与效率

🔍 搜索模板名称或描述

🔗 管理分类 + 新建模板

🔗 全部来源 系统内置 自定义

全部 fcg类 产品研发类 培训&宣讲类 客户类 管理类 运营类 通用类 项目类

通用会议模板

通用类 系统内置 默认

适用于大多数会议场景的通用纪要模板，包含会议基本信息、背景目标、议题讨论、关键决策、待办事项等核心模块

🔗 7 个模块

🔗 系 已启用

项目周会模板（副本）

项目类

适用于项目周会场景，包含整体进展概览、上周行动项回顾、模块进展、风险问题、依赖协作、待办事项等模块

🔗 8 个模块

🔗 吴 已启用

客户沟通会模板（个人）

客户类

适用于客户沟通场景，包含客户背景与目标、产品演示内容、客户反馈、竞对信息、关键结论与共识、待办事项等模块

🔗 9 个模块

🔗 吴 已启用

项目周会模板（个人）

项目类

适用于项目周会场景，包含整体进展概览、上周行动项回顾、模块进展、风险问题、依赖协作、待办事项等模块

🔗 8 个模块

🔗 吴 已启用

通用会议模板（个人）

通用类

适用于大多数会议场景的通用纪要模板，包含会议基本信息、背景目标、议题讨论、关键决策、待办事项等核心模块

🔗 7 个模块

🔗 吴 已启用

项目周会模板

项目类 系统内置

适用于项目周会场景，包含整体进展概览、上周行动项回顾、模块进展、风险问题、依赖协作、待办事项等模块

🔗 8 个模块

🔗 系 已启用

融合原文、材料与组织信息生成可信纪要

会议纪要

版本 v1 ^

✎ 修改纪要

🔄 重新生成

会议主题：彩妆清仓直播推广活动

会议时间：2026-02-27

参会人：说话人_1

(智能会议纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用)

总结

本次会议实为一场彩妆清仓直播活动。主播（说话人_1）的核心目的是通过抖音平台清理因线下业务受阻而积压的数十万件库存。会议（直播）围绕“特价清仓”主题展开，主播反复强调了活动的稀缺性、价格的低廉性（低于成本、清仓价、白菜价）以及产品的正品保证与新鲜日期。会议达成的总体共识是，直播间提供了极具性价比的购物机会，观众应抓住时机进行抢购。下文将详细阐述本次直播活动的核心信息与互动安排。

会议内容分点阐述

议程一：彩妆清仓活动介绍与促销策略

结论与共识：

- 活动性质：**本次直播是一次特价清仓活动，旨在快速处理仓库积压的数十万件彩妆库存。
- 价格策略：**所有产品均以远低于日常批发价和零售价的“清仓价”、“白菜价”销售，部分产品价格低至个位数，主播声称此为“低于成本”的亏本促销。
- 产品保证：**承诺所有商品均为正品，日期新鲜，支持线上线下验货，并提供质量问题 and 过敏包退服务。
- 库存与时效：**库存有限，售完即止，不会追加库存，强调“手快有，手慢无”。

讨论过程：

- 主播开场即表明清仓目的，并强调观众的支持与信任比商品本身更重要。
- 详细说明了价格优势，对比日常几十、上百元的售价，突出当前活动的让利幅度。
- 多次呼吁观众点击小黄车购买，并引导新用户关注账号、点亮粉丝灯牌以增加粉丝粘性。
- 解释了低价原因：线下门店经营困难，仓库库存压力大，不得已进行清货回笼资金。
- 承诺了售后保障，包括正品保证、新鲜日期、质量问题包退，以消除观众对低价商品质量的疑虑。

会议纪要

版本 v1 ^

✎ 修改纪要

🔄 重新生成

- 针对用户关于合并包裹的疑问，解释了多仓库发货的规则。
- 以具体产品（如五号链接的粉底液）为例，指导用户根据自身肤质和肤色选择合适款型。
- 呼吁因地区限制无法下单的用户先点关注，待可发货时再购买。
- 主播通过点名感谢用户“七七三八”点关注的行为，并赠送隔离霜，示范了互动激励方式。
- 最后，引导新进入直播间的用户发言互动（如飘“小一”），以识别新粉丝。

待办事项

记录已下单用户的订单信息（产品及链接编号），并安排统一发货。负责人：说话人_1。
为互动用户“七七三八”安排赠送紫色隔离霜一瓶。负责人：说话人_1。

智能章节

[00:00:00] 开场致谢与清仓活动核心信息发布

本章节由说话人_1（主播）开场，直接阐明本次直播为清仓活动。她强调观众信任比商品更重要，并立即介绍核心卖点：所有彩妆均为清仓价、白菜价，品质有正品保证且日期新鲜。主播呼吁观众点击小黄车购买，并引导关注和加粉丝团。

[00:01:43] 库存催促、发货说明与售后保障重申

本章节主播开始营造紧迫感，告知库存不多，催促观众抓紧购买。她详细说明了发货安排，请已拍用户告知产品信息以便次日发货。同时，再次承诺商品保真、支持验货和过敏包退，以增强购买信心。

[00:03:01] 进一步促销引导与清仓原因解释

主播继续劝说犹豫的观众，强调“手快有手慢无”。她解释了此次低价清仓的原因是线下门店经营困难、仓库压货数十万件，并重申此价格仅为清货，平时不可能做到。同时，引导无法下单的用户先点关注。

[00:05:52] 具体产品推荐、发货规则解答与互动激励

本章节主播开始具体推荐产品（如五号链接粉底液），并解答用户关于合并包裹的疑问，说明多仓库发货规则。她鼓励用户理性消费，承诺七天无理由退货。最后，通过点名感谢并赠送福利给互动用户“七七三八”，示范了粉丝激励方式。

[00:08:29] 最终互动呼吁与订单确认收尾

主播最后阶段呼吁有产品疑问的观众在评论区提问，小助理将进行回复。她再次确认看到“已拍”订单，并承诺安排发货。会议以引导新进直播间用户发言互动（飘“小一”）作为收尾。

此纪要是否有帮助？

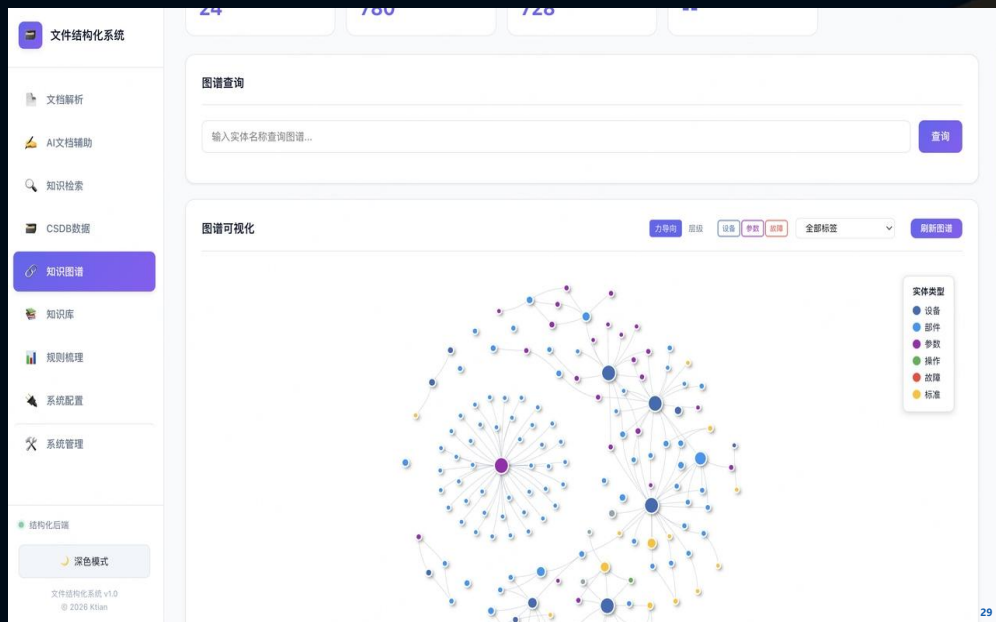
👍 有帮助

👎 没帮助

应用三：顺序—把解析、治理与生成连成知识入库链路



- 文档不再只是文件：
- 解析后形成可定位的章节与条款；
- 治理后对齐企业术语与本体，生成时可追溯来源。



文档结构本体构建及辅助生成

选择模板 → 输入主题 → AI生成文档 → 在线编辑 → 导出文档

文件结构化系统

文档解析

AI文档辅助

知识检索

CSDB数据

知识图谱

知识库

规则梳理

系统配置

系统管理

结构化后端

深色模式

文件结构化系统 v1.0

© 2026 Ktlan

编辑器

← 返回

导出 Word

导出 PDF

正文

默认

B

I

U

S

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

- 对于因力学性能不合格而被判为不合格的批次，允许对该批产品进行重新热处理。重新热处理只允许进行两次，且条件应在交货文件中注明。重新热处理后，需按原检验规则重新进行力学性能试验。

关键零部件材料检验规则

对于泵的关键零部件（如主轴、叶轮、紧固件等）所用材料，其检验应遵循以下规则：

紧固件用锻轧棒材检验规则

- 检查和验收：**棒材的检查和验收由供方质量检验部门进行。
- 组批规则：**每批棒材应由同一炉罐号、经相同制造工艺、同炉热处理和尺寸相近的棒材组成。尺寸相近是指最大棒材直径与最小棒材直径之比不大于1.1。
- 力学性能试验取样：**
 - 若棒材以热处理状态交货，应在每根棒材上进行硬度试验，并选取该批中硬度最高和最低的各一根棒材截取试料。
 - 若棒材以非热处理状态交货，应每批随机抽取两根棒材截取试料，并对该试料进行模拟性能热处理。
 - 在每根取样的棒材上，进行一次全高拉伸试验和一组（三个）冲击试验。
- 复试规则：**
 - 拉伸试验：**如果某一项试验结果不符合要求，可在不合格试样的邻近部位截取双倍数量的试样进行复试。若复试结果均合格，则该批棒材可以验收；否则，判为不合格。
 - 冲击试验：**如果试验结果不满足要求，则该批棒材判为不合格。然而，如果仅有一个试样的试验结果低于最小规定值，但不低于其70%，可在不合格试样邻近部位截取两组试样（每组3个），在与第一次试验相同的温度下进行复试。若这两组试样的复试结果均满足要求，则该批棒材可予验收；否则，判为不合格。

文档结构

已完成 12/12 章节

100%

● 11 已填充 ● 1 AI建议 ● 0 待填写

仅显示待填写

- 范围 [RAG](#) [CSDB](#)
- 引用标准 [RAG](#) [CSDB](#) [RAG](#)
- 术语和定义 [RAG](#) [CSDB](#) [RAG](#)
- 一般要求 [RAG](#) [CSDB](#)
- 设计要求 [RAG](#) [CSDB](#)
- 材料要求 [RAG](#) [CSDB](#)
- 制造要求 [RAG](#) [CSDB](#)

提示

在编辑区输入文字，AI会自动生成续写建议（灰色文字）
按 Tab 采纳建议

章节状态含义：

- 已填充：AI置信度 ≥ 70%，内容高度可信，可直接使用
- AI建议：置信度 30%~70%，内容可能不够准确，建议人工审核修改
- 待填写：未找到相关内容，需要手动编写

05

总结与展望

- 本体为企业AI提供领域语法、约束边界和证据链
- LLM负责理解与生成，本体负责确定性、可追溯和可治理
- 从小场景切入，持续沉淀企业智能办公的核心壁垒

三句话带走：本体驱动知识工程是企业Agent的地基

不是先做聊天框

先把知识变成可定位、可约束、可追溯的对象网络。

不是让LLM替代专家

让LLM在专家定义的本体、规则和证据范围内高效协作。

不是一次性建库

从高价值场景小步快跑，持续治理，逐步形成企业AI壁垒。

底层知识的组织方式，决定AI应用的天花板

入口层

AI问答 / 搜索界面 / 审查

好做·同质化

中间件层

LLM编排 / RAG框架 / Agent调度 / 模型路由

必争·红海

知识工程·知识图谱·本体层

ISO 15926 (4D时空泛化) + IAEA DK-PIM + S1000D/GJB6600 + OWL/SHACL/SWRL

壁垒·最稀缺

核心展望：谁掌握语义层，谁掌握下一代工业AI

Palantir证明：本体优先战略是AI制胜关键



\$385B+

TAM市场规模

Wolfe Research



85% YoY

营收增长率

2026年Q1



Google Cloud

双向语义打通

BigQuery↔Ontology



Gemini+AI²

模型无关架构

xAI/Claude/Google

三项核心启示

OAG（本体增强生成）替代标准RAG，成为企业AI新范式

Delta + Echo 双团队FDE模型：工程师嵌入客户内部，从运营真实中提炼产品

本体 = 知识图谱进化版（名词+动词），静态知识→动态决策执行

THANKS

从一个高价值闭环开始，沉淀企业语义资产



King

广东 深圳



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。